

0802 | 受限容器：栈与队列的状态推进

能力线 03-stack-queue · 第 03/40 个节点 · 20 道真题引用

故事梗概

栈和队列不是两组定义，而是对操作入口和退出顺序施加限制。整条线要求把每一步合法操作推进下去，并由当前状态反推哪些序列、表达式或调用过程可能出现。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

1. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A. 栈

B. 队列

C. 树

D. 图

2. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空, 元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q, 且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g, 则栈 S 的容量至少是_____。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1. 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈, 允许进栈、退栈操作交替进行, 但不允许连续三次进行退栈操作, 则不可能得到的出栈序列是_____。

A. d c e b f a

B. c b d a e f

C. b c a e f d

D. a f e d c b

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

A. bacde

B. dbace

C. dbcae

D. ecbad

2. 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中, 若元素进栈后可停留、可出栈, 直到所有元素都出栈, 则在所有可能的出栈序列中, 以元素 d 开头的序列个数是_____。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

3. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0 \dots n-1]$ 中, 且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空, 且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处, 则初始时 front 和 rear 的值分别是_____。

A. $0, 0$ B. $0, n-1$ C. $n-1, 0$ D. $n-1, n-1$

2. 已知操作符包括 ‘+’、‘-’、‘*’、‘/’、‘(’ 和 ‘)’。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-* -g+$ 时, 用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符, 若栈初始时空, 则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A. 5

B. 7

C. 8

D. 11

2. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 。若 $p_2 = 3$, 则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$

B. $n-2$

C. $n-1$

D. 无法确定

2. 假设栈初始为空, 将中缀表达式 $a/b+(c*d-e*f)/g$ 转换为等价的后缀表达式的过程中, 当扫描到 f 时, 栈中的元素依次是_____。

A. $+(*-$

B. $+(-*$

C. $/+(*-*$

D. $/+-*$

3. 循环队列放在一维数组 $A[0 \cdots M-1]$ 中, end1 指向队头元素, end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时空。下列判断队空和队满的条件中, 正确的是_____。

- | | |
|--|--|
| A. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$ | 队满: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M$ |
| B. 队空: $\text{end1} == \text{end2};$ | 队满: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod (M-1)$ |
| C. 队空: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod M;$ | 队满: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M$ |
| D. 队空: $\text{end1} == (\text{end2} + 1) \bmod M;$ | 队满: $\text{end2} == (\text{end1} + 1) \bmod (M-1)$ |

1. 已知程序如下:

```
int S(int n)
{ return (n<=0)?0:s(n-1)+n;}
void main()
{ cout<< S(1); }
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息, 自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是_____。

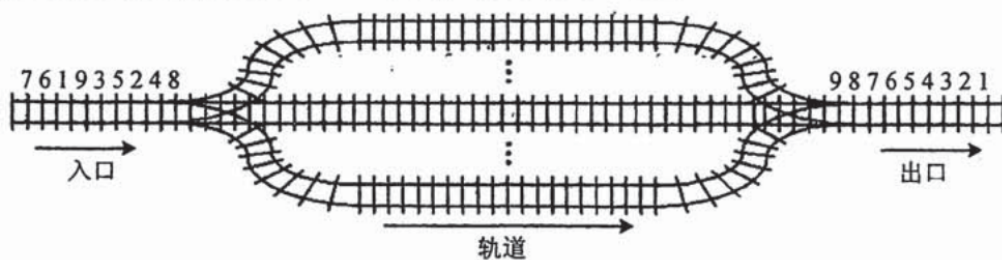
A. $\text{main()} \rightarrow \text{S}(1) \rightarrow \text{S}(0)$

B. $\text{S}(0) \rightarrow \text{S}(1) \rightarrow \text{main}()$

C. $\text{main()} \rightarrow \text{S}(0) \rightarrow \text{S}(1)$

D. $\text{S}(1) \rightarrow \text{S}(0) \rightarrow \text{main}()$

3. 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1~9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为 1~9，则 n 至少是_____。



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. 下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

- I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈
- II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息
- III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序
- IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅 I B. 仅 I、II、III C. 仅 I、III、IV D. 仅 II、III、IV

1. 若栈 S_1 中保存整数, 栈 S_2 中保存运算符, 函数 $F()$ 依次执行下述各步操作:

(1) 从 S_1 中依次弹出两个操作数 a 和 b ;

(2) 从 S_2 中弹出一个运算符 op ;

(3) 执行相应的运算 $b \text{ op } a$;

(4) 将运算结果压入 S_1 中。

假定 S_1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2 (2 在栈顶), S_2 中的运算符依次是 *, -, + (+ 在栈顶)。
调用 3 次 $F()$ 后, S_1 栈顶保存的值是_____。

A. -15

B. 15

C. -20

D. 20

2. 现有队列 Q 与栈 S, 初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1 在队头), S 为空。若仅允许下列 3 种操作: ①出队并输出出队元素; ②出队并将出队元素入栈; ③出栈并输出出栈元素, 则不能得到的输出序列是_____。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3

B. 2, 3, 4, 5, 6, 1

C. 3, 4, 5, 6, 1, 2

D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

02. 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作, 入栈序列为 a, b, c, d, e , 经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是 ()。
- A. b, a, c B. b, a, e C. b, c, a D. b, c, e

- 02.** 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是（ ）。
A. 5, 4, 3, 1, 2 B. 5, 3, 1, 2, 4 C. 4, 2, 1, 3, 5 D. 4, 1, 3, 2, 5

02. 给定有限符号集 S , in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST , 下列叙述中, 正确的是 ()。
- A. 若 in 是 ST 的入栈序列, 则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
 - B. 若 out 是 ST 的出栈序列, 则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
 - C. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 一定不同
 - D. 若 in 是 ST 的入栈序列, out 是对应 in 的出栈序列, 则 in 与 out 可能互为倒序

2. 与表达式 $x+y*(z-u)/v$ 等价的后缀表达式是 ()。

A. $xyzv-*/+$

B. $xyzv-v/*+$

C. $+x/*y-zuv$

D. $+x*y/-zuv$

2. 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配, A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3, 则下列选项中, A 不能处理的是
- A. $(a+[b+(c+d))/e]+f)+9-h$ B. $[(a*(b+c)/(d-e)+/g-h]$
- C. $(a*[b-(c-d)*e/(f+g))-h]$ D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)$